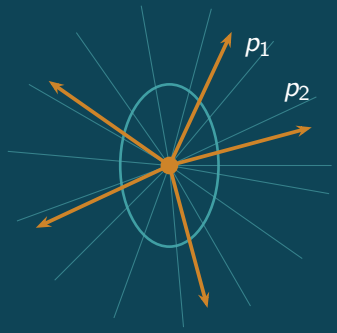
ФИЗИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МГУ / 19.10.2026

От импульсов к пространству

Корреляционная фемтоскопия в столкновениях тяжёлых ядер

Квантовая интерференция, статистический анализ и моделирование в SMASH



Балинов Темир Для студентов 1–2 курсов

Зачем сталкивать тяжёлые ядра?

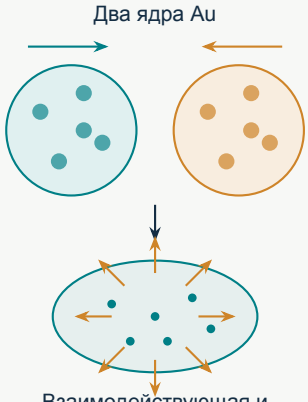
СТОЛКНОВЕНИЕ ТЯЖЁЛЫХ ЯДЕР

Создаём горячую плотную материю.

Много частиц взаимодействует
и коллективно расширяется.

Что хотим узнать?
Размеры области испускания.
Как развивается система.

Пионы — лёгкие адроны
(частицы сильного взаимодействия), спин 0.



Наша цель — связать наблюдаемые частицы с пространством и временем их испускания.

Качественная схема. Lisa et al. (2005), введение и §4; A. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), введение. При высокой энергии возможна КГП; её образование при 3 ГэВ здесь не утверждается.

Какую стадию помнят конечные пионы?



ХИМИЧЕСКОЕ

Состав почти перестаёт меняться.

КИНЕТИЧЕСКОЕ

Перерассеяние прекращается.

У каждого пиона — своя точка и время последнего взаимодействия или рождения при распаде.

Качественная схема, без универсальной шкалы времени. Lisa et al. (2005), §2 и §5; A. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), введение. Вымораживание распределено по пространству и времени.

Как узнать размеры исчезнувшего источника?



Импульсы измеряем.

Детекторы восстанавливают треки и помогают выбрать пионы.

А точки испускания?

Точности трекинга недостаточно для фемтометровых расстояний.

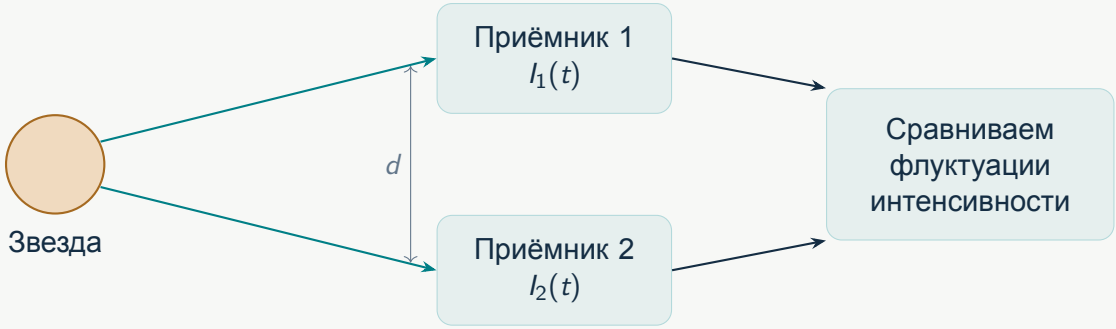
$$1 \text{ фм} = 10^{-15} \text{ м}.$$

Можно ли узнать размер по тому, как часто частицы регистрируются вместе?

Собственная схема обратной задачи по Lisa et al. (2005), введение и §3. Общая вершина столкновения измеряется; индивидуальные фемтометровые разделения недоступны трекингу.

HBT: размер звезды без её фотографии

1956 / HANBURY BROWN И TWISS / ОПТИКА



Меняем расстояние d между приёмниками

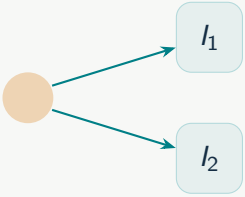
$\rightarrow$ меняется корреляция сигналов $\rightarrow$ находим **угловой размер** звезды.

Размер источника можно исследовать через статистическую связь двух сигналов.

Hanbury Brown, Twiss: Nature 177, 27–29 (1956), DOI 10.1038/177027a0; измерение Сириуса: Nature 178, 1046–1048 (1956), DOI 10.1038/1781046a0. Схема принципа.

От фотонов — к пионам, затем к столкновениям ядер

1956 / ОПТИКА



Фотоны — бозоны. Корреляция интенсивности несёт информацию о размере.

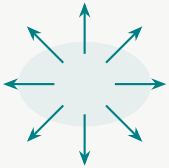
1960 / GOLDHABER ET AL.

$$\bar{p} + p \longrightarrow \pi\pi \ldots$$

$\pi^+\pi^+$ или $\pi^-\pi^-$.

Пионы тоже бозоны. Симметризация качественно объясняет сближение одинаковых пионов по углам.

1970-е / КОПЫЛОВ–ПОДГОРЕЦКИЙ

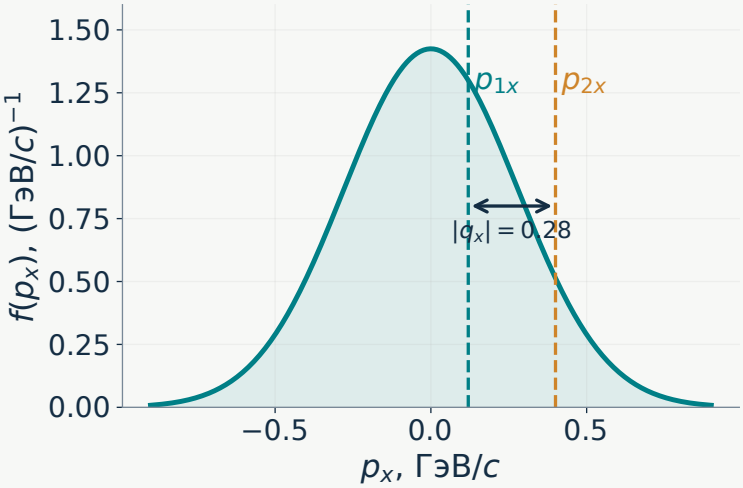


Как связать корреляцию с распределением координат и времён рождения частиц?

Общий принцип — корреляции тождественных частиц. Но оптическая база и относительный импульс — разные переменные.

Goldhaber et al., Phys. Rev. 120, 300 (1960), DOI 10.1103/PhysRev.120.300; Копылов–Подгорецкий, ЯФ 15, 392 (1972). Исторический обзор: Lisa et al. (2005), введение.

Знать спектр — ещё не знать пары



ОДНА ЧАСТИЦА

$f(\mathbf{p})$: какие импульсы встречаются часто?

ДВЕ ЧАСТИЦЫ

$f_2(\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2)$:
какие встречаются **вместе**?

$$C = \mathcal{N} \frac{f_2}{f(\mathbf{p}_1) f(\mathbf{p}_2)}.$$

Независимый фон: $C = 1$.

Одинаковые одночастичные спектры могут сопровождаться разными корреляциями пар.

Схема отношения плотностей выходов с общей нормировкой $\mathcal{N}$. Слева — учебный нормированный спектр p_x, не данные. Lisa et al. (2005), §2.1.

Какие пары считаем близкими?

РАЗНОСТЬ И СРЕДНЕЕ ДВУХ ИМПУЛЬСОВ

$$\boxed{\mathbf{q} = \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2}.$$

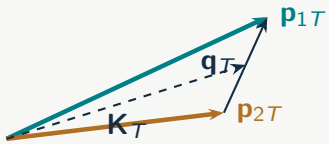
$$\mathbf{K} = \frac{\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2}{2}, \qquad k_T = |\mathbf{K}_T|.$$

Малое $|\mathbf{q}|$

$\rightarrow$ близкие импульсы.

Близкие $\mathbf{K}$

$\rightarrow$ похожее движение пары.

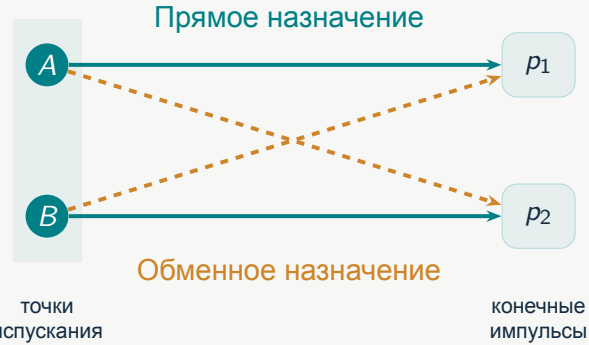


Поперечный импульс — компонента перпендикулярно пучку.

Сравниваем пары при близком среднем движении и изучаем зависимость от разности импульсов.

Здесь введены пространственные векторы в одной системе отсчёта. Полная релятивистская запись и q_{inv} — в резерве. q в лекции — полная разность, не половина.

Два назначения — один квантовый исход



$\pi^+\pi^+$

Тождественные частицы, спин 0.

Какой пион пришёл из A?

Исходы неразличимы.

Складываем амплитуды прямого и обменного процессов.

Схема по Lisa et al. (2005), рис. 1. HBT: Hanbury Brown–Twiss (1956, фотоны); Goldhaber et al. (1960, пионы).

Сначала амплитуды. Потом вероятность

Релятивистская запись: $p^\mu = (E, \mathbf{p})$, $q^\mu = p_1^\mu - p_2^\mu$, $K^\mu = (p_1^\mu + p_2^\mu)/2$; $c = 1$.

$$a = e^{-i(p_1\cdot x_A + p_2\cdot x_B)/\hbar c}, \qquad b = e^{-i(p_2\cdot x_A + p_1\cdot x_B)/\hbar c}.$$

$$\Psi = \frac{a+b}{\sqrt{2}}, \qquad |\Psi|^2 = \frac{|a|^2 + |b|^2 + 2\,\mathrm{Re}(ab^*)}{2}.$$

$$\boxed{|\Psi|^2 = 1 + \cos\left(\frac{q\cdot\Delta x}{\hbar c}\right)}$$

$$q\cdot\Delta x = q^0\Delta(ct) - \mathbf{q}\cdot\Delta\mathbf{r}.$$

p — ГэВ; x — фм; $\hbar c \simeq 0.197$ ГэВ·фм.

НАПОМИНАНИЕ

$P \propto |a|^2$ вероятность.

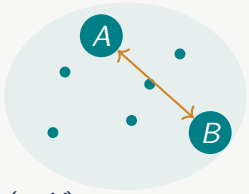
$e^{i\varphi}$ волна с фазой φ.

$*$ — сопряжение; Re — действительная часть.

При $q \to 0$ идеальный обменный вклад даёт двукратное усиление.

Плоские волны, близкие импульсы, одинаковые модули амплитуд; FSI пока нет. $\Delta x = x_A - x_B$, $x = (ct, \mathbf{r})$ в фм, p в ГэВ; $\hbar c = 0.19732698$ ГэВ·фм.

От двух точек — ко всему источнику



$\rho(x; K)$ — плотность испускания частиц

ПРИ ФИКСИРОВАННОМ K

$$\int \rho(x; K)\, \mathrm{d}^4 x = 1.$$

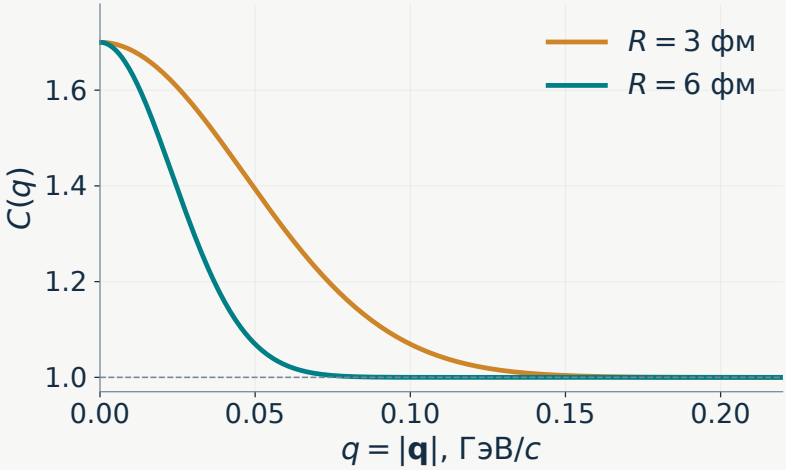
$$C - 1 \simeq \iint \mathrm{d}^4 x_A \mathrm{d}^4 x_B\, \rho_A \rho_B \cos \frac{q \cdot (x_A - x_B)}{\hbar c}$$

$$\boxed{C - 1 \simeq \left| \int \mathrm{d}^4 x\, \rho(x; K) e^{iq \cdot x/\hbar c} \right|^2}.$$

Усреднение по независимым точкам даёт квадрат модуля Фурье-образа источника.

Хаотическое независимое испускание; приближение гладкости; плоские волны, без FSI и многобозонных эффектов. Lisa et al. (2005), §2.1–2.2. Модуль и массовая оболочка ограничивают обратную задачу.

Больше источник — уже пик



МГНОВЕННЫЙ ГАУССОВ ИСТОЧНИК

$$\rho(\mathbf{r}) \propto e^{-\mathbf{r}^2/(2R^2)}.$$

$$C = 1 + \lambda e^{-R^2 q^2/(\hbar c)^2}.$$

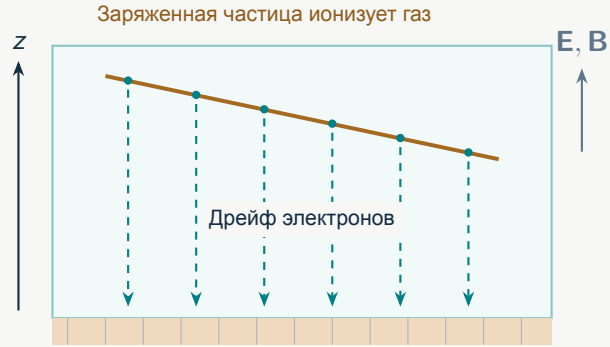
$$\Delta q \sim \frac{\hbar c}{R}.$$

R: ширина одной координаты.
λ: сила разрешённого сигнала.

Сравниваем ширину. Высота также зависит от распадов, примесей, разрешения и когерентности.

Учебные кривые: $R = 3, 6$ фм, $\lambda = 0.7$, $q = |\mathbf{q}|$ в системе источника. Не данные и не фит. В идеальной хаотической модели $\lambda = 1$. Lisa et al. (2005), §2.5–2.6.

TPC: как частица оставляет трёхмерный след



Торцевая плоскость считывания: площадки (x, y)

Продольный разрез: показана одна половина TPC
дрейф вдоль оси пучка, к соответствующему торцу

TIME PROJECTION CHAMBER

Газ сохраняет след частицы.

Площадки $\rightarrow (x, y)$.
Время дрейфа $\rightarrow z$.

$$\ell_z = v_{\text{drift}} \Delta t_{\text{drift}}.$$

Много точек
$\rightarrow$ **трёхмерный трек**.

TPC превращает распределённую ионизацию газа в измеренную траекторию.

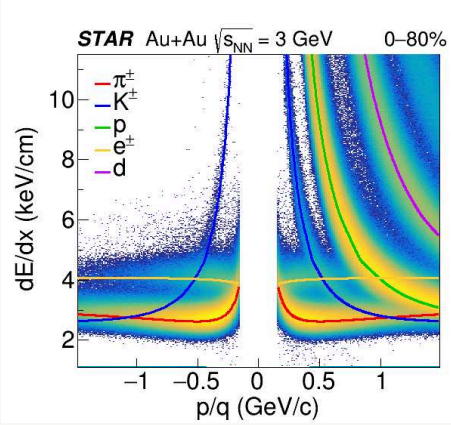
Собственная схема по Anderson et al., NIM A 499, 659–678 (2003), §5.1–5.2, arXiv:nucl-ex/0301015. Время дрейфа электронов не является временем пролёта частицы.

По кривизне — импульс, по ионизации — подсказка



$$p_T[\text{ГэВ}/c] \simeq 0.30\,|Q/e|\,B[\text{Т}]\,r[\text{м}].$$

Наклон трека даёт полный p.
Заряд — по направлению изгиба.

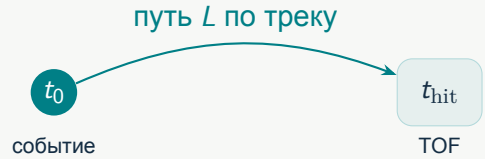


При известном p сравниваем dE/dx
с ожиданиями для π, K, p.

Геометрия: Anderson et al., NIM A 499, 659–678 (2003), §5.7. Реальные полосы PID: А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 2, Au+Au 3 ГэВ, 0–80%. r — радиус кривизны; на оси оригинала p/q знак задаёт заряд.

TOF: измеряем скорость и узнаём массу

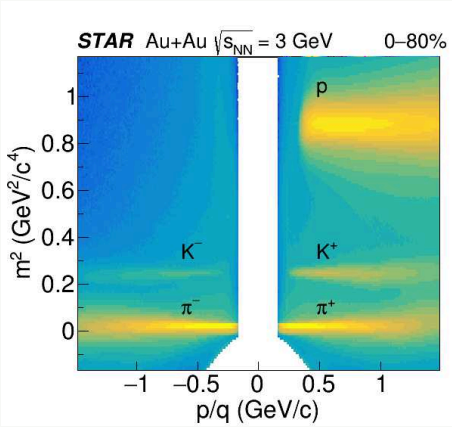
TIME OF FLIGHT



$$\Delta t = t_{\mathrm{hit}} - t_0, \qquad \beta = \frac{L}{c\Delta t}.$$

$$\boxed{m^2 = p^2(\beta^{-2} - 1)} \quad (c = 1).$$

p и L — из трекинга.
t_0 — определённое время события.

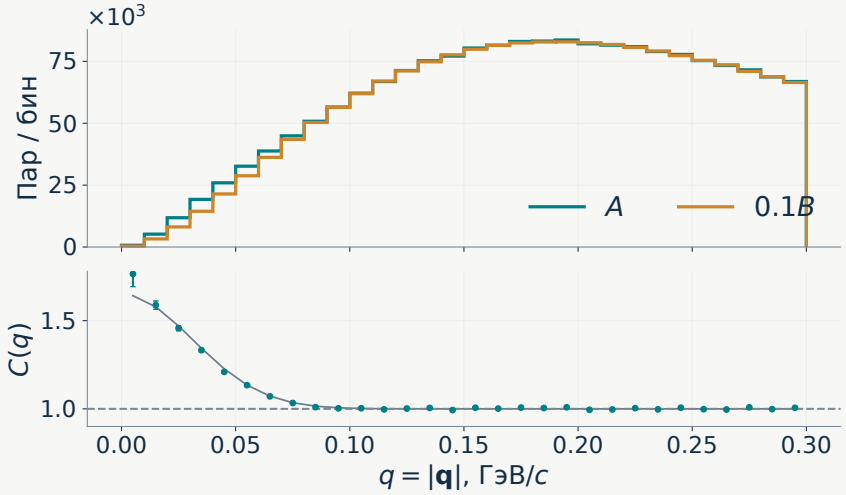


Импульс + скорость → оценка массы
→ отбор пионов.

TPC и TOF дополняют друг друга: нужен и импульс, и сорт частицы.

Shao et al., NIM A 558, 419–429 (2006), §3.2, arXiv:nucl-ex/0505026. PID: А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 2. p — полный импульс; разрешение допускает отрицательные оценки m^2.

Пары и контроль: как построить корреляцию



СИГНАЛ И КОНТРОЛЬ

A: пары **внутри** одного события.

B: пары из **разных** похожих событий.

$$C(q) = \mathcal{N}\frac{A(q)}{B(q)}$$

Классы: центральность, вершина, условия регистрации.

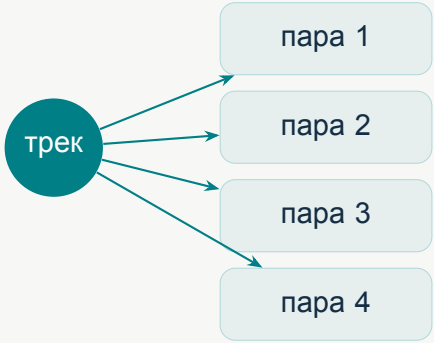
$\mathcal{N}$: $C \simeq 1$ в контрольной области.

Учебный пример: независимые пуассоновские счёты; смешивание событий здесь не моделируется.

Экспозиция B в 10 раз больше, $\mathcal{N} = 10$ задано. $q = |\mathbf{q}|$ в одной системе отсчёта. Реальный метод: Lisa et al. (2005), §3; Краева (2024), §2.1.

4950 пар — не 4950 независимых измерений

100 треков $\rightarrow 100 \cdot 99/2 = 4950$ пар



Один трек входит во многие пары

$$\frac{\sigma_C}{C} \simeq \sqrt{\frac{1}{A} + \frac{1}{B}}.$$

Только независимые пуассоновские A, B и фиксированная нормировка.

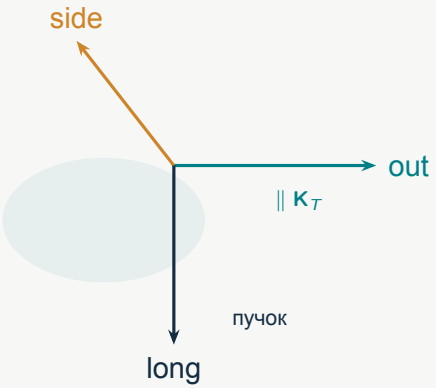
Проверяем по событиям:
bootstrap $\rightarrow$ смешивание $\rightarrow$ нормировка $\rightarrow$ фит.

Меняем условия анализа:
отборы треков, фон, диапазон фита.

Большое число пар не устраняет зависимости и систематические смещения.

Учебная схема; Lisa et al. (2005), §3. В статье Краевой (2024), §2.3: вариации слияния/раздвоения треков, диапазона фита и кулоновского радиуса 3–7 фм.

Три направления вместо одного радиуса



LCMS: УБИРАЕМ ПРОДОЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПАРЫ

$$p_{1z} + p_{2z} = 0.$$

Поперечное движение остаётся.

$$C = 1 + \lambda e^{-\left(R_o^2 q_o^2 + R_s^2 q_s^2 + R_l^2 q_l^2\right)/(\hbar c)^2}.$$

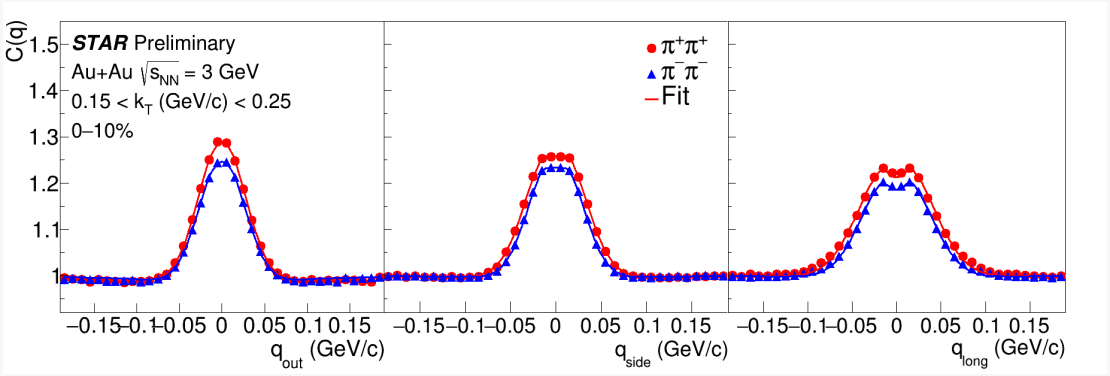
out: вдоль $\mathbf{K}_T$; **long**: вдоль пучка.
side: перпендикулярно обоим.

Три ширины корреляции $\rightarrow$ три масштаба области испускания.

Диагональное гауссово приближение без FSI. Оси задаются для каждой пары; при $k_T = 0$ out не определено. Lisa et al. (2005), §2.4–2.5; Краева (2024), §2.1.

Так выглядит корреляция STAR при 3 ГэВ

ЭКСПЕРИМЕНТ STAR / Au+Au / 3 ГэВ / PRELIMINARY



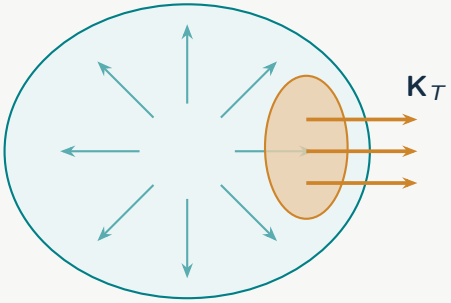
0–10%; $0.15 < k_T < 0.25$ ГэВ/c; другие компоненты q: ± 0.05 ГэВ/c.

$$C(\mathbf{q}) = \mathcal{N}\left[(1-\lambda) + \lambda K_{\mathrm{C}}(\mathbf{q})(1+G(\mathbf{q}))\right].$$

Точки — данные. Линии — фит с учётом бозонной интерференции и кулоновского отталкивания.

А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 4, формула (2). Bowler–Sinyukov: K_{C} — кулоновский фактор, G — гауссова обменная часть. Сильное FSI здесь не моделируется этой формулой.

Почему быстрые пары видят меньшую область?



Весь источник

Поток связывает координату и импульс.

Одинаковый K отбирает часть системы: **область однородности**.

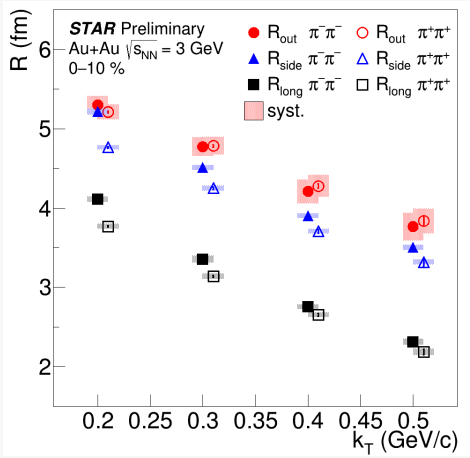
Её размер меняется при изменении k_T.

Уменьшение $R(k_T)$ может отражать поток даже при большом полном источнике.

Качественная схема по Lisa et al. (2005), §2.7; Краева (2024), §3–4. HBT-радиусы зависят от выбранных импульсов и модели интерпретации.

Что STAR узнаёт из зависимости радиусов?

ЭКСПЕРИМЕНТ STAR / Au+Au / 3 ГэВ / PRELIMINARY



R_{out} R_{side} R_{long}

Закрашенные: $\pi^-\pi^-$.
Пустые: $\pi^+\pi^+$.
Полосы: систематика.

Данные согласуются
с картиной потока
и областей однородности.

Зачем?
Проверить описание
коллективного расширения.

А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 5. Au+Au, 3 ГэВ, 0–10%; без отдельного отбора по быстроте пары. Радиусы из 3D-фита в LCMS. Точки и ошибки сохранены.

Почему радиус out не является прямыми часами?

$$q \cdot K = 0 \quad \Rightarrow \quad q^0 = \beta \cdot \mathbf{q}, \qquad \beta = \mathbf{K}/K^0.$$

$$R^2_{\text{out}} = \underbrace{\langle \tilde{x}_o^2 \rangle_K}_{\text{пространство}} - \underbrace{2\beta_T \langle \tilde{x}_o \tilde{ct} \rangle_K}_{\text{корреляция } x \text{ и } t} + \underbrace{\beta_T^2 \langle \tilde{ct}^2 \rangle_K}_{\text{время}}.$$

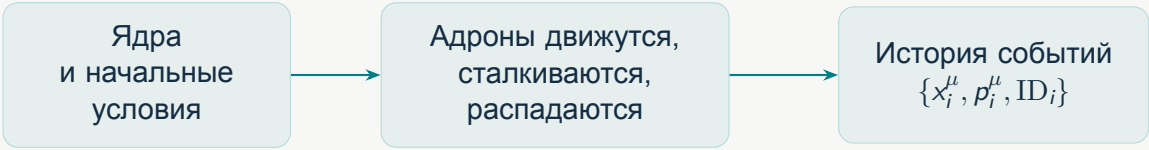
$R^2_{\text{side}} = \langle \tilde{x}_s^2 \rangle_K$, $R^2_{\text{long}} = \langle \tilde{x}_l^2 \rangle_K$ в LCMS.

$\tilde{a} = a - \langle a \rangle_K$:
отклонение от среднего
при выбранном K.

По одному отношению $R_{\text{out}}/R_{\text{side}}$ нельзя прочитать длительность испускания.

Моменты гауссовой функции испускания. Lisa et al. (2005), §2.5.2. Интерпретация зарядовых различий радиусов Краевой (2024) требует дополнительных предположений.

SMASH: проверяем метод на известной истории



В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Импульсы известны.
Источник требуется восстановить.

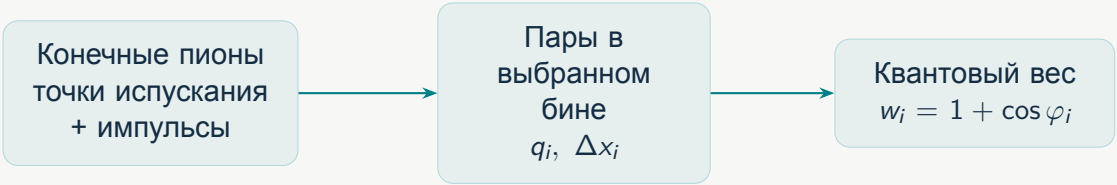
В МОДЕЛИ

Известна история источника.
Можно проверить метод восстановления.

SMASH — адронный транспорт. В гибридной модели он описывает позднюю адронную стадию.

SMASH: Simulating Many Accelerated Strongly-interacting Hadrons. Weil et al., PRC 94, 054905 (2016); официальная документация.

Как добавить квантовую интерференцию к событиям?



$$\varphi_i = \frac{q_i \cdot \Delta x_i}{\hbar c}, \qquad C_{\text{model}} = \frac{\sum_i w_i}{n} = \overline{w}.$$

Одни и те же пары
в сумме весов и в числе n.

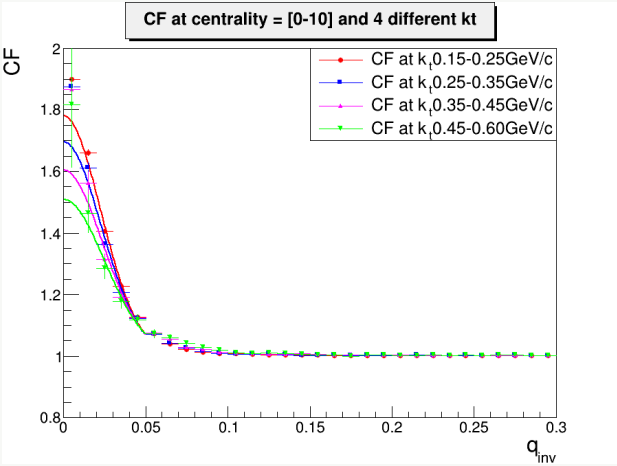
Какая точка нужна?
Последнее взаимодействие
или рождение конечного пиона.

Поздние координаты свободного пролёта
требуют отдельного восстановления.

Это средний вес пары. Его ошибка отличается от ошибки независимого отношения счётов.

Плосковолновая обработка без FSI. Балинов (2025), слайд 2; Lisa et al. (2005), §2.8. n — число пар в бине. Общие треки требуют оценки ошибок по событиям.

Мой расчёт: выбранные пары → корреляция



SMASH / АРХИВ 2025

Au+Au, 3 ГэВ

Центральность 0–10%.

q_{inv} — инвариантная мера различия импульсов. В покое пары: $q_{\mathrm{inv}} = 2|\mathbf{p}^*|$.

Четыре интервала k_T:

0.15–0.25

0.25–0.35

0.35–0.45

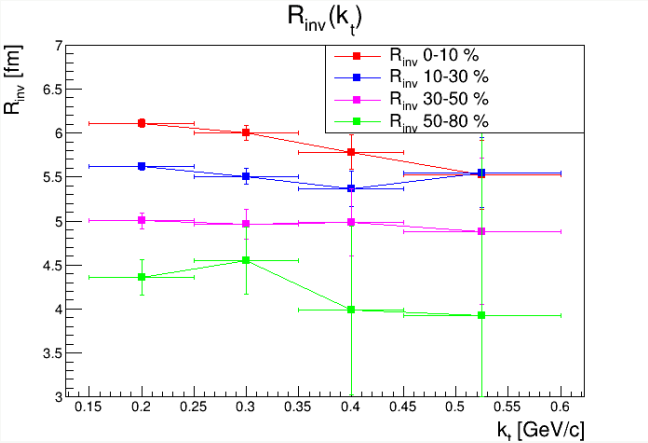
0.45–0.60

ГэВ/c.

Отбор по импульсу пары входит в определение измеряемого источника.

Оригинал: Балинов (2025), слайд 13, левая панель; ось q_{inv} — ГэВ/c. График укрупнён, точки и ошибки не перерисованы.

Что получилось из аппроксимации?



SMASH / АРХИВ 2025

$R_{\mathrm{inv}}(k_T)$
эффективный масштаб одномерного фита.

0–10%
10–30%
30–50%
50–80%

Радиус зависит
от выбранного класса.

Архивный результат: реализация фита и метод ошибок 2025 года независимо не проверены.

Балинов (2025), слайд 14. В формулах архива есть ошибки записи; код того расчёта недоступен. R_{inv} не равен отдельным LCMS-радиусам и радиусу ядра.

Как проверить, описывает ли модель эксперимент?

STAR / КРАЕВА, 2024	SMASH / БАЛИНОВ, 2025
Реальные треки A/B	Модельные пионы $\overline{w}$
3D-радиусы в LCMS	Здесь показан 1D-R_{inv}
Кулон + отборы + систематика	Плоские волны; свой набор отборов

Согласовать: заряд пары k_T быстроту центральность FSI.

Одинаковая энергия 3 ГэВ — начало сравнения. Для численного сопоставления нужны одинаковые определения.

Сопоставление методик, не новый фит данных. Краева (2024), §2–3: $-2 < \eta < 0$; Балинов (2025), слайд 6: $-1.5 < \eta < 1.5$. Быстрота y и псевдобыстрота η различаются.

Детектор $\rightarrow$ корреляция $\rightarrow$ источник: что и зачем?

ЧТО ИЗМЕРЯЕМ?

TPC + TOF
дают импульсы
и отбор пионов.

Статистика пар
$\rightarrow$ корреляция $C(q)$.

КАК УЗНАЁМ РАЗМЕР?

Обменная интерференция
связывает импульсы
и точки испускания.

Больший масштаб
$\rightarrow$ более узкий пик.

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Проверяем динамику
горячей плотной материи:
размеры, поток,
пространственные
и временные связи.

Сопоставляем с моделями
при одинаковых отборах.

Наблюдаем импульсы. Получаем ограничения на область испускания и сценарии её эволюции.

Радиусы относятся к областям однородности выбранных пар; прямое изображение источника и независимые часы не получаются без дополнительных предположений.

Источники: теория, данные STAR и транспорт

Lisa, Pratt, Soltz, Wiedemann (2005).
Формализм, области однородности, методы анализа.
arXiv:nucl-ex/0505014

Anna Kraeva for STAR. Universe 10, 188 (2024).
Two-Pion Bose–Einstein Correlations in Au+Au Collisions at $\sqrt{s_{NN}} = 3$ *GeV in the STAR Experiment.*
DOI: 10.3390/universe10040188 Доклад ISMD 2023

Weil et al. PRC 94, 054905 (2016).
SMASH: arXiv:1606.06642, официальная документация.

STAR. PRC 71, 044906 (2005). Методика и детекторные эффекты.

Результаты статьи Краевой опубликованы в 2024 году; на исходных графиках сохранён статус STAR Preliminary. Полное происхождение — sources_and_provenance.md.

Откуда взялась идея и как работают детекторы

Hanbury Brown, Twiss (1956): корреляции и Сириус.
Nature 177, 27–29; Nature 178, 1046–1048.

Goldhaber, Goldhaber, Lee, Pais (1960): пионы.
Phys. Rev. 120, 300–312.

Копылов–Подгорецкий (1972); Копылов (1974).
ЯФ 15, 392; Phys. Lett. B 50, 472–474.

Anderson et al.: STAR TPC. nucl-ex/0301015.
Shao et al.: совместная идентификация. nucl-ex/0505026.
Llope et al.: STAR TOFp. nucl-ex/0308022.

HBT в оптике и пионные корреляции имеют общую квантовую основу, но разные измеряемые переменные и экспериментальные процедуры.

Авторские источники: условия и границы проверки

Балинов, 2023: полный текст, 21 стр.
Архив кафедры, 2 курс. Обзор метода.

Балинов, 2025: защита, 28 слайдов.
Архив кафедры, 4 курс. Модельные графики.

Число событий, версия SMASH, алгоритм ошибок и код фита по архиву не установлены.

В исходных формулах есть ошибки размерностей и знаков; реализация 2025 года не проверена.

Система	Au+Au, 3 ГэВ
Пары	$\pi^+\pi^+$, $\pi^-\pi^-$
$\lvert\mathbf{p}\rvert, p_T$	0.15–1.5 ГэВ/c
η	$[-1.5, 1.5]$
k_T	0.15–0.25; 0.25–0.35;
(ГэВ/c)	0.35–0.45; 0.45–0.60
Центральность	0–10; 10–30;
	30–50; 50–80%

Оригинал 2025, слайды 6, 13. Заявлены кинетическое вымораживание и исключение упругих событий; точный программный критерий неизвестен. Отчёт 2026 года не подменяет источник 2025.

Средний вес имеет другую статистическую ошибку

Для n одних и тех же модельных пар:

$$C = \frac{\sum_i w_i}{n} = \overline{w}, \qquad \widehat{\mathrm{Var}}(\overline{w}) = \frac{\sum_i (w_i - \overline{w})^2}{n(n-1)}.$$

Условная оценка для независимых пар при фиксированном $n > 1$.
Общие треки требуют анализа на уровне событий.

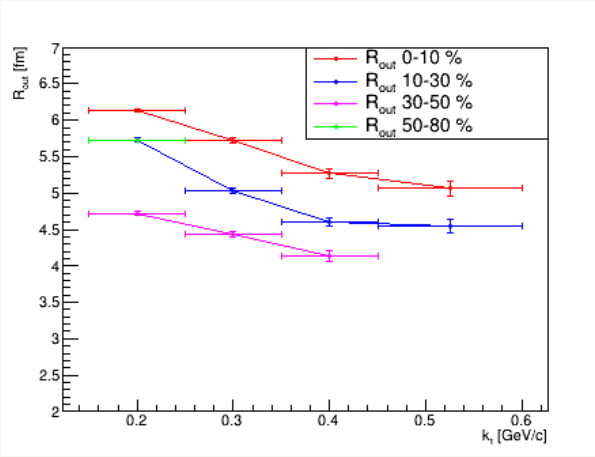
Для отношения $C = \mathcal{N} A/B$ с фиксированной $\mathcal{N}$:

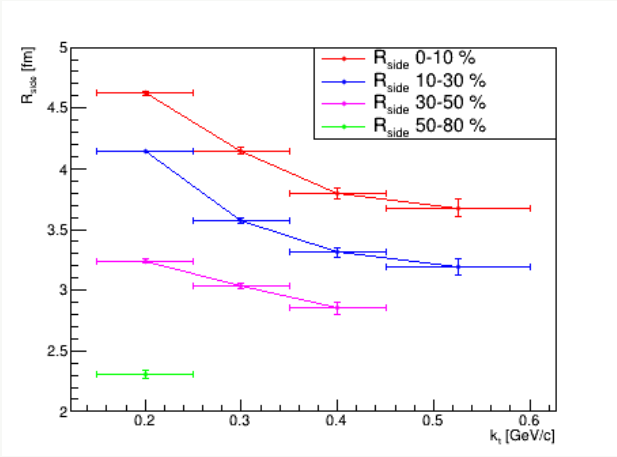
$$\frac{\mathrm{Var}(C)}{C^2} \simeq \frac{\mathrm{Var}(A)}{A^2} + \frac{\mathrm{Var}(B)}{B^2} - 2\frac{\mathrm{Cov}(A,B)}{AB}.$$

Ковариация существенна, если числитель и знаменатель используют одни пары.

Вывод через дисперсию среднего и линейное распространение ошибок. При оценке нормировки по данным нужны также её дисперсия и ковариации.

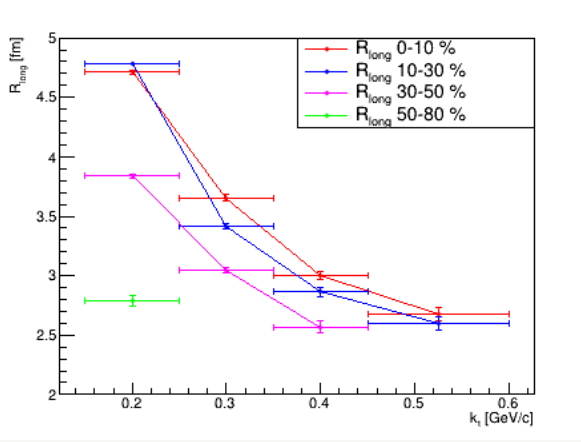
Архив 2025: трёхмерные радиусы out и side

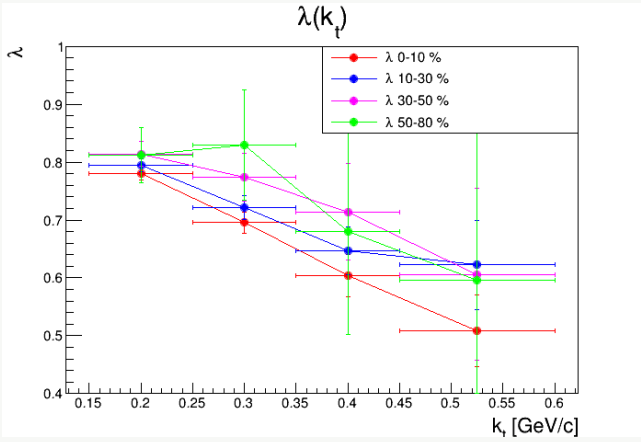




Балинов (2025), слайд 17, верхние панели; исходные точки, легенды и ошибки. Это архивная демонстрация 3D-анализа; реализация фита не проверена.

Архив 2025: R_{long} и сила 1D-корреляции

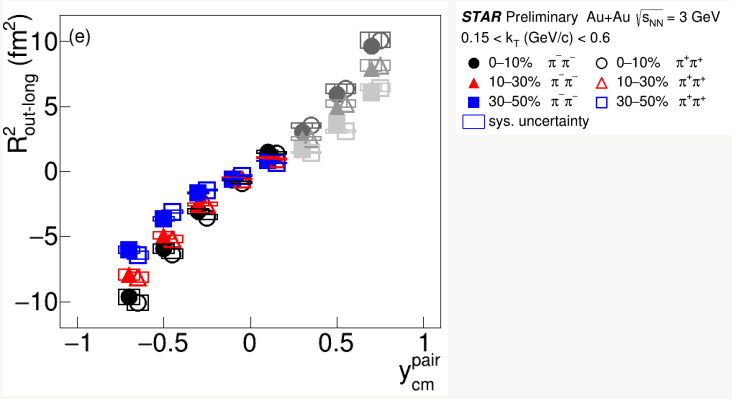




Балинов (2025): слева 3D-R_{long} со слайда 17, справа 1D-λ со слайда 14. Это параметры разных фитов; сопоставление панелей не задаёт общую аппроксимацию.

А если менять продольное движение пары?

ЭКСПЕРИМЕНТ STAR / Au+Au / 3 ГэВ / PRELIMINARY



Серые точки — зеркальное отражение данных.

БЫСТРОТА ПАРЫ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРА МАСС

$$y_{\text{pair}} = \frac{1}{2} \ln \frac{E_{\text{pair}} + P_z}{E_{\text{pair}} - P_z}.$$

Общая с.ц.м. столкновения;
LCMS строим затем для каждой пары.

В гауссовой экспоненте возникает смешанный член:

$$-\frac{2 q_o q_l R^2_{ol}}{(\hbar c)^2}.$$

R^2_{ol} — коэффициент **со знаком**, а не квадрат положительной длины.

Продольная динамика оставляет след в смешанном члене out–long.

А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 6(e): 0.15–0.6 ГэВ/*c*, 0–10 / 10–30 / 30–50%. Серые точки не являются новыми измерениями. Конвенция быстроты и знака — финальная статья.

Полная конвенция импульсов: для вопросов после доклада

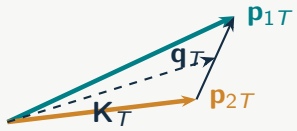
ПОЛНАЯ РАЗНОСТЬ И ПОЛУСУММА

$$\boxed{q^\mu = p_1^\mu - p_2^\mu}, \qquad K^\mu = \frac{p_1^\mu + p_2^\mu}{2}.$$

$$p_i^\mu = (E_i, \mathbf{p}_i), \qquad c = 1.$$

$$q_{\text{inv}} = \sqrt{|\mathbf{q}|^2 - (q^0)^2}.$$

В покое пары: $q^0 = 0$,
$q_{\text{inv}} = 2|\mathbf{p}_1^*|$ для равных масс.



$$k_T = \frac{|\mathbf{p}_{1T} + \mathbf{p}_{2T}|}{2}.$$

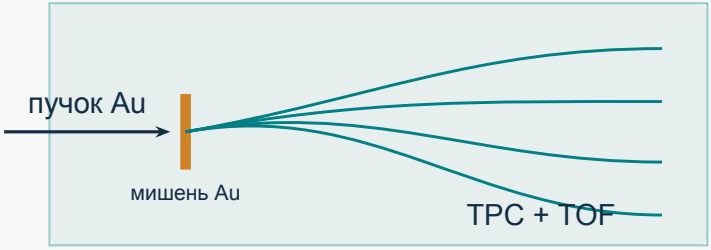
Близкие K
$\rightarrow$ близкое движение пары.

Метрика $(+,-,-,-)$. У Lisa для равных масс $q_{\text{Lisa}} = q/2$. Конвенция q и k_T совпадает со статьёй Краевой (2024).

STAR при 3 ГэВ: неподвижная мишень и отбор частиц

ЭКСПЕРИМЕНТ STAR / Au+Au / 3 ГэВ / PRELIMINARY

STAR: неподвижная мишень (FXT)



Продольная схема, без масштаба
мишень у края детектора, а не в его центре

Кривизна трека $\rightarrow p_T$

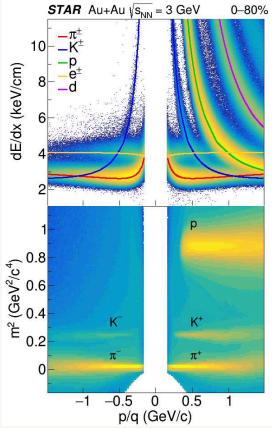
dE/dx и время пролёта $\rightarrow \pi$

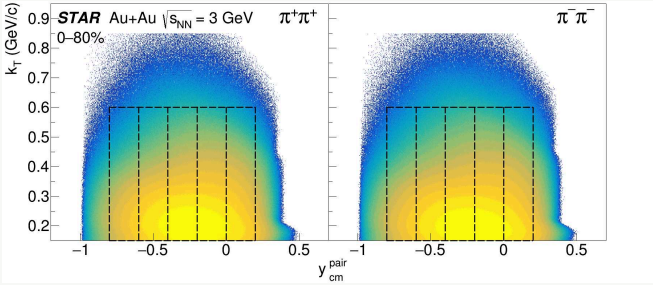
Импульс — измеряем.
Масштабы области испускания — оцениваем статистически.

По статье А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), §2.2 и рис. 2; доклад ISMD 2023, слайд 3. Пучок 3.85 ГэВ/c на нуклон; $\sqrt{s_{NN}} = 3$ ГэВ. Схема авторская.

Как STAR выбирает пионы и область наблюдения

ЭКСПЕРИМЕНТ STAR / Au+Au / 3 ГэВ / PRELIMINARY





y_{pair} — быстрота пары;
η — угловая переменная отдельного трека.

А. Краева (STAR), Universe 10, 188 (2024), рис. 2–3. Лабораторный отбор треков $-2 < \eta < 0$; чистота одиночных пионов оценена не ниже 98%. Принятая система знаков — исходная статья.